

1)(8 P.) Bestimmen Sie mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren alle Lösungen des folgenden Gleichungssystems über $\mathbb{R}$:

$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 - 4x_4 = -4$$

$$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = -2$$

$$-4x_1 + 2x_2 - 8x_3 + 7x_4 = -3$$